

Дата выпуска готовой  
спецификации 24-апр-2009

Дата редакции 22-мар-2024

Номер редакции 2

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Описание продукта:          | <b>Ethanol, absolute</b>        |
| Cat No. :                   | <b>C39769</b>                   |
| Синонимы                    | Ethyl alcohol; Absolute ethanol |
| Инв. №                      | 603-002-00-5                    |
| № CAS                       | 64-17-5                         |
| № EC                        | 200-578-6                       |
| Молекулярная формула        | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O |
| Регистрационный номер REACH | -                               |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы.                                                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Ethanol, absolute

Дата редакции 22-мар-2024

## 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

### Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 2 (H225)

### Опасности для здоровья

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 2 (H319)

### Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### Формулировки опасностей

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

### Предупреждающие формулировки

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

P264 - После работы тщательно вымыть лицо, руки и все открытые участки кожи

P280 - Использовать средства защиты глаз/лица

P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

P337 + P313 - Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Ethanol, absolute

Дата редакции 22-мар-2024

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент | № CAS   | № EC      | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|-----------|---------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Этанол    | 64-17-5 | 200-578-6 | 99-100          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)           |

| Компонент | Пределы удельной концентрации (SCL) | M-фактор | Примечания к компонентам |
|-----------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| Этанол    | Eye Irrit. 2 :: C>=50%              | -        | -                        |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Регистрационный номер REACH | - |
|-----------------------------|---|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                        |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.       |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.       |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.                                                                                           |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу.  |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение. |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота.

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Ethanol, absolute

Дата редакции 22-мар-2024

Не использовать плотную струю воды, так как она может разбрызгиваться и вызывать распространение огня.

## **5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью**

Огнеопасно. Риск возгорания. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.

### **Опасные продукты сгорания**

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>).

## **5.3. Рекомендации для пожарных**

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### **6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах**

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### **6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Не допускать выброса в окружающую среду. Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

### **6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### **6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### **7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегайте проглатывания и вдыхания. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Во избежание возгорания испарений путем разряда статического электричества, все металлические части оборудования должны быть заземлены. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### **7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Ethanol, absolute

Дата редакции 22-мар-2024

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Зона для огнеопасных материалов. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени.

Класс 3

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент | Европейский Союз | Соединенное Королевство                                                                  | Франция                                                                                                                                | Бельгия                                           | Испания                                                                                |
|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Этанол    |                  | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m³ TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m³<br>STEL | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m³ (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m³. | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m³ 8<br>uren | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m³ (15 minutos). |

| Компонент | Италия | Германия                              | Португалия                   | Нидерланды                                                      | Финляндия                                                                                                                              |
|-----------|--------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этанол    |        | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m³ TWA MAK | STEL: 1000 ppm 15<br>minutos | huid<br>STEL: 1900 mg/m³ 15<br>minuten<br>TWA: 260 mg/m³ 8 uren | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m³ 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m³ 15<br>minuutteina |

| Компонент | Австрия                                                                                                                                      | Дания                                                                                                                   | Швейцария                                                                                                                  | Польша                         | Норвегия                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этанол    | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800<br>mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m³<br>8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m³ 8<br>timer<br>STEL: 2000 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 3800 mg/m³ 15<br>minutter | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1920 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 960 mg/m³ 8<br>Stunden | TWA: 1900 mg/m³ 8<br>godzinach | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Компонент | Болгария        | Хорватия                                                           | Ирландия              | Кипр | Чешская Республика                                    |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------------------------------------------|
| Этанол    | TWA: 1000 mg/m³ | TWA-GVI: 1000 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m³<br>8 satima. | STEL: 1000 ppm 15 min |      | TWA: 1000 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m³ |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Ethanol, absolute

Дата редакции 22-мар-2024

| Компонент | Эстония                                                                                                                                           | Gibraltar | Греция                                       | Венгрия                                                                                   | Исландия                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этанол    | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент | Латвия                      | Литва                                                                                                   | Люксембург | Мальта | Румыния                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этанол    | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |            |        | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15 minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Компонент | Россия                                                          | Словацкая Республика                                                          | Словения                                                                                                                         | Швеция                                                                                                                                                                | Турция |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Этанол    | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 1000 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                    | острый эффект местного (Оральное) | острый эффект системная (Оральное) | Хронические эффекты местного (Оральное) | Хронические эффекты системная (Оральное) |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Этанол<br>64-17-5 ( 99-100 ) |                                   | DNEL = 87 mg/kg bw/d               |                                         |                                          |

| Component                    | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Этанол<br>64-17-5 ( 99-100 ) |                                 |                                  |                                       | DNEL = 343mg/kg bw/day                 |

| Component                    | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Этанол<br>64-17-5 ( 99-100 ) | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>      |                                    |                                         | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>              |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Ethanol, absolute

Дата редакции 22-мар-2024

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

#### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время | Толщина перчаток  | стандарт ЕС | Перчатка комментарии                                                                |
|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Бутилкаучук        | > 480 минут  | 0.38 mm - 0.56 mm | уровень 6   | Как испытан под EN374-3 Определение устойчивости к проникновению химических веществ |
| Неопрен            | > 480 минут  | 0.45 mm           | EN 374      |                                                                                     |
| ПВХ                | < 60 минут   | 0.18 mm           |             |                                                                                     |
| Витон (R)          | > 480 минут  | 0.7 mm            |             |                                                                                     |

#### Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

#### Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Органические газы и пары фильтров Тип А  
Коричневый соответствует EN14387

### Мелкие / Лаборатория использования

Обеспечьте достаточную вентиляцию

### Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Ethanol, absolute

Дата редакции 22-мар-2024

|                                            |                                                      |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость                                             |                                    |
| Внешний вид                                | Прозрачный, Бесцветный                               |                                    |
| Запах                                      | Спирт                                                |                                    |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют                                   |                                    |
| Точка плавления/пределы                    | -114 °C / -173.2 °F                                  |                                    |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют                                   |                                    |
| Точка кипения/диапазон                     | 78 °C / 172.4 °F                                     |                                    |
| Горючесть (жидкость)                       | Крайне огнеопасно                                    | На основании результатов испытаний |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Неприменимо                                          | жидкость                           |
| Пределы взрывчатости                       | Нижние пределы 3.3 vol %<br>Верхние пределы 19 vol % |                                    |
| Температура вспышки                        | 12 °C / 53.6 °F                                      | Метод - Информация отсутствует     |
| Температура самовоспламенения              | 363 °C / 685.4 °F                                    |                                    |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют                                   |                                    |
| pH                                         | 7 @ 20°C                                             | 10g/l aq.sol                       |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют                                   |                                    |
| Растворимость в воде                       | Смешиваемый                                          |                                    |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует                               |                                    |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                                                      |                                    |
| Компонент                                  | Lg Pow                                               |                                    |
| Этанол                                     | -0.32                                                |                                    |
| Давление пара                              | 59 kPa @ 20°C                                        |                                    |
| Плотность / Удельный вес                   | 0.785 g/cm3 @20°C                                    |                                    |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо                                          | жидкость                           |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют                                   | (Воздух = 1.0)                     |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость)                               |                                    |

## 9.2. Прочая информация

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Молекулярная формула                        | C2 H6 O                                                |
| Молекулярный вес                            | 46.07                                                  |
| Содержание летучих органических веществ (%) | 100% (Organic Carbon (by mass) = 52.1 %) (EC/1999/13)  |
| Взрывчатые свойства                         | Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Гигроскопично.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Тепло, огонь и искры. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Сильные кислоты. Ангидриды кислот. Хлориды кислот.

### 10.6. Опасные продукты разложения



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Ethanol, absolute

Дата редакции 22-мар-2024

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2).

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

##### (а) острая токсичность;

Перорально

Кожное

При отравлении

ингаляционным путем

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Компонент | LD50 перорально                                              | LD50 дермально | LC50 при вдыхании                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Этанол    | LD50 = 10470 mg/kg<br>OECD 401 (Rat)<br>3450 mg/kg ( Mouse ) | -              | LC50 = 117-125 mg/l (4h)<br>OECD 403 (rat)<br>20000 ppm/10H (rat) |

##### (б) разъедания / раздражения кожи;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

##### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Категория 2

##### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Кожа

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Component                    | метод испытаний                            | Подопытные виды | Изучение результатов |
|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Этанол<br>64-17-5 ( 99-100 ) | Mouse Ear Swelling Test (MEST)             | мышь            | non-sensitising      |
|                              | -----                                      | мышь            | non-sensitising      |
|                              | OECD TG 429<br>Местные лимфатических узлов |                 |                      |

##### (е) мутагенность зародышевых клеток;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Component                    | метод испытаний                             | Подопытные виды           | Изучение результатов |
|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Этанол<br>64-17-5 ( 99-100 ) | тест Эймса<br>OECD TG 471                   | in vitro<br>бактерии      | отрицательный        |
|                              | -----<br>Мутация гена клетки<br>OECD TG 476 | in vitro<br>млекопитающие | отрицательный        |

##### (F) канцерогенность;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам Ethanol has been shown to be carcinogenic in long-term studies only when consumed and abused as an alcoholic beverage.

##### (г) репродуктивной токсичности; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Component                    | метод испытаний      | Подопытные виды /<br>продолжительность | Изучение результатов  |
|------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Этанол<br>64-17-5 ( 99-100 ) | OECD TG 416<br>----- | Перорально / мышь<br>2 поколения       | NOAEL = 13.8 g/kg/day |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Ethanol, absolute

Дата редакции 22-мар-2024

|  |             |                                               |                      |
|--|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|  | OECD TG 414 | При отравлении<br>ингаляционным путем / Крыса | NOAEC =<br>16000 ppm |
|--|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|

(H) STOT-при однократном  
воздействии;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(I) STOT-многократном  
воздействии;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Органы-мишени

Неизвестно.

(j) стремление опасности;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные

Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие  
свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

Не сливать в канализацию.

| Компонент | Пресноводные рыбы                                          | водяная блоха                                 | Пресноводные водоросли                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Этанол    | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |

| Компонент | Микро токсикология                                                                                          | М-фактор |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Этанол    | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 35470 mg/L/5 min |          |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость

Легко поддается биоразложению

Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

| Component                    | разлагаемость   |
|------------------------------|-----------------|
| Этанол<br>64-17-5 ( 99-100 ) | OECD 301E = 94% |

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|-----------|--------|---------------------------------------|
| Этанол    | -0.32  | Данные отсутствуют                    |

### 12.4. Мобильность в почве

Продукт содержит летучих органических соединений (ЛОС), который будет легко испаряться с поверхности. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие летучести. Рассеивается быстро в воздухе

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Ethanol, absolute

Дата редакции 22-мар-2024

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не смывать в канализацию. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

14.1. Номер ООН

UN1170

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

ETHANOL

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

3

14.4. Группа упаковки

II

### ADR

14.1. Номер ООН

UN1170

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

ETHANOL

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

3

14.4. Группа упаковки

II

ALFAAC39769

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Ethanol, absolute

Дата редакции 22-мар-2024

## IATA

14.1. Номер ООН UN1170  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН ETHANOL  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке 3  
14.4. Группа упаковки II

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Этанол    | 64-17-5 | 200-578-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13217 | X    | X    |

| Компонент | № CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-----------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Этанол    | 64-17-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент | № CAS   | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Этанол    | 64-17-5 | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                      |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент | № CAS | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования |
|-----------|-------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|-----------|-------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

ALFAAC39769

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Ethanol, absolute

Дата редакции 22-мар-2024

|        |         |                 |                      |
|--------|---------|-----------------|----------------------|
|        |         | крупных авариях | безопасности отчетов |
| Этанол | 64-17-5 | Неприменимо     | Неприменимо          |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

Классификация WGK См. таблицу значений

|           |                                    |                           |
|-----------|------------------------------------|---------------------------|
| Компонент | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
| Этанол    | WGK1                               |                           |

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Компонент | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
| Этанол    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

|                              |                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
| Этанол<br>64-17-5 ( 99-100 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

ALFAAC39769

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Ethanol, absolute

Дата редакции 22-мар-2024

веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)  
**DNEL** - Производный безопасный уровень  
**RPE** - Оборудование для защиты дыхания  
**LC50** - Смертельная концентрация 50%  
**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации  
**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TWA** - Время Средневзвешенный  
**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)  
**LD50** - Смертельная доза 50%  
**EC50** - Эффективная концентрация 50%  
**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода  
**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития  
**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов  
**ATE** - Оценка острой токсичности  
**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

**Подготовил(-а)**  
**Дата выпуска готовой спецификации**

Health, Safety and Environmental Department  
24-апр-2009

**Дата редакции**  
**Сводная информация по изменениям**

22-мар-2024  
Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**